

Técnica de Redondeo

Redondear un número quiere decir reducir el número de cifras manteniendo un valor parecido. Gracias al proceso de redondeo, se facilitan los cálculos.

La técnica de redondeo que aplicaremos tiene 3 casos posibles.

➤ CASO N° 1:

Si el dígito analizado es > 5 ; el dígito anterior se INCREMENTA en 1 unidad.

Ejemplo:

El valor 100,346 tiene 6 cifras y se necesita redondear a 5 cifras.

$X = 100,34\text{ } \underline{6} \rightarrow 6 > 5$, entonces el dígito anterior se incrementa en 1 unidad.

$X = 100,35$ valor redondeado en 5 cifras.

➤ CASO N° 2:

Si el dígito analizado es < 5 ; el dígito anterior se mantiene igual.

Ejemplo:

El valor 32,34 tiene 4 cifras y se necesita redondear a 2 cifras.

$X = 32, \text{ } \underline{3} 4 \rightarrow 3 < 5$, entonces el dígito anterior se mantiene igual.

$X = 32$ valor redondeado en 2 cifras.

➤ CASO N° 3:

Si el dígito analizado es $= 5$. Este caso se puede dar siempre y cuando que a la derecha del 5 NO debe haber más dígitos o solo puede haber ceros después del 5. Si esto se cumple tendremos dos variantes de caso 3.

3.1) Si el dígito anterior al 5 es número PAR o CERO, este dígito se mantiene igual.

Ejemplo:

El valor 11,25 tiene 4 cifras y se necesita redondear a 3 cifras.

$X = 11,2\text{ } \underline{5} \rightarrow$ Se cumple condición porque después del 5 no hay más dígitos a su derecha. El dígito anterior (2) es número PAR se mantiene igual.

$X = 11,2$ valor redondeado en 3 cifras.

3.2) Si el dígito anterior al 5 es número IMPAR, este dígito se incrementa en 1 unidad.

Ejemplo:

El valor 99,77500 tiene 7 cifras y se necesita redondear a 4 cifras.

$X = 99,77$ **5** 0 0

Se cumple condición porque después del 5 solo hay ceros a su derecha. El dígito anterior (7) es número IMPAR se incrementa 1 unidad.

$X = 99,78$ valor redondeado en 4 cifras.

Otros Ejemplos:

1) El valor 1001,550001 tiene 10 cifras y se necesita redondear a 5 cifras.

$X = 1001,5$ **5** 0001

NO es CASO N° 3, porque no está solo el 5 sin números a su derecha o 5 seguidos de ceros. Después del 5 hay ceros y un número diferente de cero que es el 1. Por lo tanto, este caso se resuelve como CASO N° 1, donde el dígito anterior se incrementa en 1 unidad.

$X = 1001,6$ valor redondeado en 5 cifras

2) El valor 0,00323050 tiene 6 cifras y se necesita redondear a 4 cifras.

$X = 0,003230$ **5** 0

Es CASO N° 3, porque después del 5 solo hay cero. El dígito anterior al 5 es número 0, entonces se mantiene igual.

$X = 0,003230 = 3,230 \times 10^{-4}$ valor redondeado en 4 cifras.